

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 4
на тему:
«РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕВОЙ БИЗНЕС-АРХИТЕКТУРЫ»

Проверил _____ Ж.Б. Левченко
(подпись)

Выполнил _____ Я.В. Шидловская
(подпись) 414301

Минск 2026

1. ДИАГРАММА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

Структура факторов влияния, предопределивших необходимость изменений в операционной деятельности предприятия, представлена на рисунке 1.1.

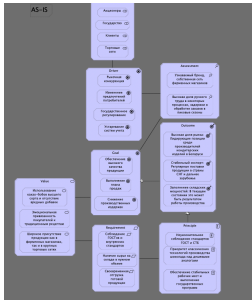


Рисунок 1.1 – Диаграмма текущего состояния мотивационной модели

На данной диаграмме текущего состояния мотивационной модели отражены базовые элементы, описывающие положение фабрики до проведения масштабной цифровой трансформации. В качестве ключевых стейкхолдеров здесь выступают акционеры, государство, конечные клиенты и крупные торговые сети, чьи интересы формируют внешние условия функционирования бизнеса. Основным драйвером изменений в состоянии *AS-IS* является жесткая рыночная конкуренция, которая накладывает определенные ограничения и требует от руководства оперативного реагирования на изменение потребительских предпочтений, а также строгого соблюдения стандартов государственного регулирования. Оценка текущей ситуации, проведенная менеджментом и отраженная на схеме, выявила наличие ряда критических узких мест, среди которых особое значение

имеют узнаваемость бренда, наличие собственной сети фирменных магазинов, а также высокая доля ручного труда и задержки в логистических цепочках. В качестве главных целей на данном этапе фабрика ставит обеспечение высокого качества кондитерских изделий, выполнение планов производства и снижение производственных издержек, что должно приводить к созданию ценности для потребителя через использование высококачественного сырья, формирование эмоциональной привязанности покупателей к традиционным рецептам и обеспечение широкого присутствия продукции на полках магазинов. Для реализации этих принципов текущая архитектура предъявляет базовые требования к соблюдению нормативов, наличию сырья на складе в нужном объеме и своевременной отгрузке партий товара.

Сравнение векторов развития и ключевых изменений бизнес-контекста наглядно представлено на рисунке 1.2.

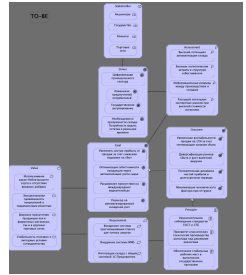


Рисунок 1.2 – Диаграмма целевого состояния мотивационной модели

На данной диаграмме целевого состояния мотивационной модели фокус смещается в сторону тотальной автоматизации и глубокой цифровой трансформации внутренних процессов. В состав драйверов целевого состояния включается необходимость повышения операционной эффективности промышленного производства, адаптация к изменениям потребительского спроса на внешних рынках, оперативное прохождение процедур государственного регулирования и обеспечение сквозной

прозрачности цепей поставок, вызванное растущей потребностью в оптимизации складского учета. Проведенная оценка целевых параметров указывает на высокий потенциал автоматизации склада и необходимость снижения логистических затрат в структуре себестоимости кондитерских изделий за счет ликвидации информационных разрывов между производством и складами, что позволит успешно реализовать растущий потенциал экспортного рынка при высокой стоимости ВЭД-логистики. Для адаптации к этим условиям в модели *TO-BE* формулируются новые стратегические цели, направленные на увеличение чистой прибыли от продаж экспортной ЗОЖ-продукции, оптимизацию себестоимости через автоматизацию учета сырья, расширение присутствия на международных рынках и переход на автоматизированный складской учет. Достижение указанных целей измерится конкретными результатами, среди которых ключевое значение имеют увеличение рентабельности продаж на экспортном направлении, внедрение автоматизированных систем прогнозирования спроса и управления запасами сырья, внедрение современной системы *WMS* и полная интеграция складских мощностей с общей системой *1С-Предприятие*. Принципы создания ценности в целевом состоянии дополняются обеспечением стабильности поставок и созданием выгодных условий для долгосрочного международного сотрудничества.

Сопоставление двух фаз развития предприятия и трассировка перехода между ними представлены на рисунке 1.3.

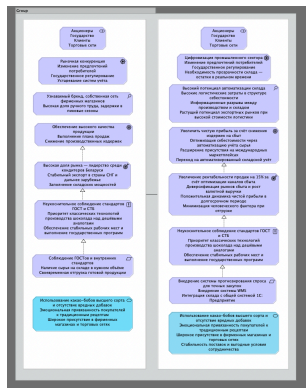


Рисунок 1.3 – Диаграмма с изображением состояний *AS-IS* и *TO-BE* мотивационной модели

На данной объединенной диаграмме с изображением состояний *AS-IS* и *TO-BE* мотивационной модели наглядно иллюстрируется эволюция требований и принципов управления кондитерской фабрикой. Переход от разрозненных ручных операций к сквозной цифровизации промышленного производства позволяет связать воедино требования к автоматизации контроля документов, минимизации ошибок и повышению прозрачности взаимодействия цепочек с требованиями ко входам процесса, таким как достоверность данных о потребностях в какао-бобах и соответствие условиям транспортировки инонациональных масс.

Детальное распределение элементов новой стратегической концепции представлено на рисунке 1.4.

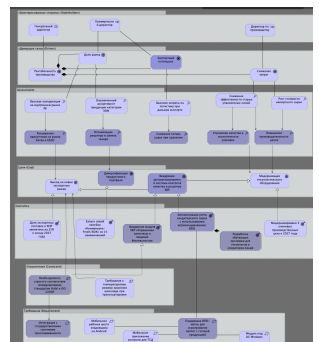


Рисунок 1.4 – Мотивационная модель в целевом состоянии

На данной мотивационной модели в целевом состоянии темно-фиолетовым цветом выделены добавленные и модернизированные блоки, которые отражают стратегические изменения при переходе к состоянию *TO-BE*. В состав стейкхолдеров включается коммерческий директор, координирующий стратегию выхода на внешние рынки. В качестве результатов выступают выпуск новой линейки продукции Коммунар-ЗОЖ для КНР, внедрение модуля *ERP* управление складом и безопасностью, сокращение избыточной ручной нагрузки аналитиков и модернизация склада под *RFID*-технологии к 2027 году. Реализация стратегии увязывается с ограничениями в виде необходимости соблюдения международных требований к транспортировке пищевых масс и нормативно-правовой базы таможенного оформления, что порождает жесткие требования к внедрению прогнозирования спроса, *WMS*-системы и интеграции склада с общей *ERP*-платформой предприятия.

2 ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ БИЗНЕС-АРХИТЕКТУРЫ

Исходное распределение операционных функций и зон ответственности между подразделениями фабрики представлено на рисунке 2.1.

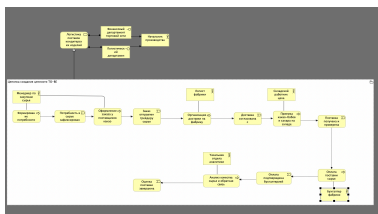


Рисунок 2.1 – Модель представления «Бизнес-сервис с отображением цепочки создания ценности в текущем состоянии»

Данная модель представления бизнес-сервиса с отображением цепочки создания ценности в текущем состоянии характеризуется изолированностью участников, отсутствием единого информационного пространства и высокой долей ручных контрольных операций, что приводит к задержкам на этапах согласования доставки, приема какао-бобов и подтверждения оплаты бухгалтерией.

Существенная модернизация операционного контура и внедрение сквозных информационных каналов представлена на рисунке 2.2.

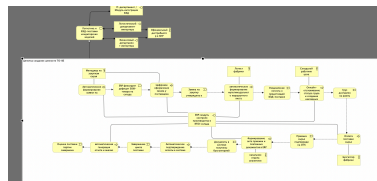


Рисунок 2.2 – Модель представления «Бизнес-сервис с отображением цепочки создания ценности в целевом состоянии»

На данной модели представления бизнес-сервиса с отображением цепочки создания ценности в целевом состоянии темно-фиолетовым цветом выделен сквозной связующий элемент ИТ-архитектуры в виде *ERP*-модуля контроля производства и *RFID*-склада, который располагается в центре схемы и осуществляет непрерывную координацию данных между всеми участниками. В процессах задействованы как внутренние роли фабрики, представленные менеджером по закупкам сырья, логистом фабрики, складским работником цеха, бухгалтером фабрики и начальником отдела аналитики, так и внешние контрагенты в лице зарубежного трейдера сырья и официального дистрибьютора в КНР. На верхнем уровне схемы развернуты интерфейсы взаимодействия с внешним контуром, включающие финансовый и логистический департаменты импортера, а также модуль интеграции ВЭД. Основной операционный цикл организован в виде сквозной цепочки, где бизнес-процессы и бизнес-события последовательно связаны отношением триггера. Цикл startet с автоматического события фиксации дефицита ЗОЖ-товара, после чего последовательно выполняются процессы формирования заявки на какао-ингредиенты, цифрового оформления заказа у поставщика, автоматического формирования мультимедийного маршрутного листа и онлайн-отслеживания статуса груза с созданием накладных. После доставки груза на рампку фабрики складской работник осуществляет *RFID*-сканирование паллет и фискально присоединяет в систему, что активирует события подтверждения качества со стороны ОТК, формирования акта приема и платежных документов, автоматического подтверждения оплаты в системе бухгалтером и генерации финального отчета аналитики эффективности ВЭД. Все ключевые аналитические и операционные процессы соединены силовыми линиями связи ассоциации с центральным *ERP*-интерфейсом, что подтверждает непрерывный автоматический обмен данными.

Взаимосвязь операционных процессов со смежными технологическими интерфейсами и объектами данных представлена на рисунке 2.3.

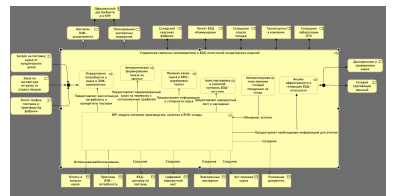


Рисунок 2.3 – Модель представления «Business Process View в целевом состоянии»

На данной модели представления *Business Process View* в целевом состоянии вся деятельность инкапсулирована в управляющий блок верхнего уровня, описывающий управление сквозным производством и ВЭД-логистикой кондитерских изделий. Внутри мета-процесса горизонтально развернуты шесть ключевых подпроцессов от определения потребности в сырье до анализа эффективности и генерации ВЭД-отчетности, использующих опцию шину данных встроенного *ERP*-модуля контроля производства, качества и *RFID*-склада. Слева на схеме через логический элемент слияния в процесс поступают входные события в виде запросов цехов, заказов на экспортную отгрузку и смарт-графиков поставок. Справа через элемент разветвления процесс порождает конечные целевые события доставленного сырья и готового сертифицированного продукта на складе. Сверху над макроресурсом размещены задействованные подразделения и интерфейсы личного кабинета дистрибьютора и *GPS*-мониторинга, а снизу отображены бизнес-объекты документов, часть из которых используется *ERP*-системой, а часть автоматически ею генерируется на этапах склада.

Глубокая вертикальная интеграция всех уровней предприятия от мотивации до технологической инфраструктуры представлена на рисунке 2.4.

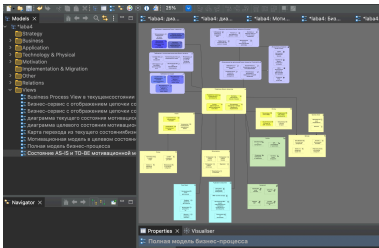


Рисунок 2.4 – Модель представления «Полная модель бизнес-процесса»

Данная полная модель бизнес-процесса объединяет стратегический слой мотивации и операционный слой бизнеса с его инфраструктурой, входами, выходами и ИТ-системами. В верхней части схемы расположены блоки мотивационного расширения, описывающие принципы выполнения процессов, ограничения складских мощностей охлаждения и стратегические требования, которые через связи реализации спускаются к центральному блоку операционной деятельности. Нижняя часть схемы визуализирует технологический слой и слой приложений, где зафиксированы ИТ-инфраструктура, складское и сетевое оборудование фабрики, *WMS*-системы, программное обеспечение промежуточного слоя и управляющие базы данных, что позволяет увязать верхнеуровневые бизнес-цели с поддерживающим программно-аппаратным комплексом *ERP* и *RFID*.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А
(ОТЧЕТ ARCHI JASPER)**

В Приложении А приведен автоматически сгенерированный отчет *Archi Jasper* по разработанной модели архитектуры предприятия.

3 МОДЕЛЬ МИГРАЦИИ БИЗНЕС-АРХИТЕКТУРЫ И ЕЕ ОПИСАНИЕ

На основе анализа моделей представления бизнес-сервис с отображением цепочки создания ценности, *Business Process View* и полной модели бизнес-процесса в текущем и целевом состояниях были выявлены ключевые разрывы в бизнес-архитектуре, связанные с фрагментарностью складского учета, преобладанием ручного документооборота и дефицитом оперативных данных для управления экспортной логистикой в реальном времени.

Комплексная программа проектов и последовательность технологических этапов по устранению выявленных разрывов представлена на рисунке 3.1.

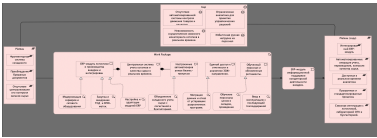


Рисунок 3.1 – Модель представления «Карта перехода из текущего состояния бизнес-архитектуры в целевое»

На данной модели представления карта перехода из текущего состояния бизнес-архитектуры в целевое наглядно описывается жизненный цикл трансформации предприятия слева направо с использованием специализированных элементов слоя миграции. Левый блок фиксирует текущее состояние архитектуры *AS-IS*, характеризующееся бумажным документооборотом и отсутствием централизованного ИТ-контроля остатков какао-сырья. Верхний блок иретирует критические разрывы, подлежащие устранению, включая отсутствие автоматизированного контроля движения товаров, избыточную ручную нагрузку на персонал и неэффективную аналитику. Связь потока идет от текущего плато к разрывам, а от них к целевому состоянию, показывая, какие именно проблемы ликвидируются проектом. Центральный масштабный блок представляет собой комплексный проект внедрения *ERP*-модуля и *RFID*-автоматизации производства и складов, разделенный на два связанных уровня. Нижний ряд содержит конкретные пакеты работ по модернизации серверов, закупке *RFID*-меток и терминалов сбора данных, настройке модулей *ERP*, миграции исторических данных и

обучению сотрудников складов. Верхний ряд описывает промежуточные результаты в виде *ERP*-модуля логистики, центральной системы учета остатков, настроенных бизнес-процессов, единого доступа к отчетности и обученного персонала. Связи реализации направлены от задач нижнего ряда к результатам верхнего ряда, а между результатами процессов и центральной системой учета установлены связи композиции. Успешное завершение проекта материализуется в виде готового к работе компонента приложения *ERP*-модуля информационной поддержки, который через связь тритеринга обеспечивает переход фабрики в финальный правый блок целевого состояния архитектуры *TO-BE*.